

用药 IPW 套路与竞争风险套路对照摘要

MIMIC 重症缺血性卒中 · 28 天窗口

项目内部方法说明（基于现行设计规格）

修订：2026-07-23（用药取消实验室复合指标；STEPP 用 Jin 预后风险分）

一句话对照：用药 IPW 回答「有没有糖尿病是否与 28 天全因死亡相关」；竞争风险回答「实验室复合指标（四分位/轨迹）是否与 28 天内糖尿病事件相关，并处理死亡/出院竞争」。

术语区分：用药侧的 composite_risk = Jin 原文式预后 Cox 线性预测值，不是 NLR 等实验室复合指标。

	用药 IPW (Jin)	竞争风险 (Lai)
研究问题	糖尿病 → 死亡	实验室指标 → 糖尿病 (+ 竞争)
暴露	糖尿病 (HbA1c≥6.5)	实验室复合指标四分位/轨迹
主结局	28 天全因死亡	28 天内首次 HbA1c≥6.5
核心方法	倾向评分 + IPW	Fine-Gray / CIF
实验室复合指标	不用	作为暴露（并行 batch）
STEPP	横轴 = 预后风险分 composite_risk	无此图
方法学文献	Jin 2026	Lai 2025
产出示例	Medication_.../【success】main	Competing_risk_model_40119388

1 套路 A：用药 IPW（糖尿病 × 28 天死亡）

1.1 在做什么

- 定义暴露：MICE 后由 HbA1c≥6.5% 派生 Diabetes_HbA1c；原始 HbA1c 与糖尿病诊断列硬排除，不进 PS。
- 协变量：单因素 Cox ($P < 0.10$) → VIF → 临床 Model2Factors（不含实验室复合指标、不含暴露）。
- 预后风险分（仅供 STEPP）：用 Model2Factors 拟合 28 天死亡 Cox，得 composite_risk=LP（对齐 Jin；不是 NLR 类指标）。
- IPW 主分析：PS 加权后，比较糖尿病 vs 非糖尿病的 28 天全因死亡（加权 KM + IPW-Cox）。
- 扩展：亚组森林、年龄分层 KM、STEPP（两臂 =Diabetes, x= 预后风险分）、敏感性 Cox/重叠权重、校准 +ROC。
- 架构：单次 unit=main；无实验室复合指标并行。

1.2 需要什么样的数据

- 队列：基线宽表 + 预后；暴露用 HbA1c；结局用 28 天生存时间/死亡指示。
- 协变量：人口学、合并症、严重程度、常规实验室等（供筛选进 PS）。
- 明确不需要：NLR 等实验室复合指标、指标日序列、出院竞争事件编码。

1.3 典型流水线

clean → mapping → impute → 暴露派生 → 硬排除
 → 单因素 → VIF → 预后风险分 → IPW
 → KM/亚组/STEPP/敏感性/校准 → pub

1.4 发表产出（表已精简为 5 张）

- 图：Fig.1-5（Fig.5 STEPP 横轴 = 预后风险分）；Supp S1-S4（缺失、PS+Love、未加权 KM、校准 + ROC）
- 表：Table 1 sIPTW 基线；S1 Uno C-index；S2 插补前后基线；S3 单因素；S4 VIF

2 套路 B：竞争风险（实验室复合指标 × 28 天糖尿病）

2.1 在做什么

- 28 天内编码：status=1 糖尿病（首次 HbA1c $\geq$ 6.5），2 死亡，3 出院，0 删失。
- 暴露 = 当前实验室复合指标的四分位 + 28 天轨迹分型。
- 主分析：CIF + Fine-Gray（Model 1-3）；死亡侧、RCS、轨迹图等。
- 特征：单因素 → LASSO → RF；指标并行 worker。

2.2 需要什么样的数据

- 基线 + HbA1c 日序列 + 死亡/出院时间 + 复合指标日序列。
- 公式含糖糖尿病/HbA1c 的指标不入队；现行设计不排除基线已有糖尿病。

2.3 典型流水线

指标暴露 → 排除/trim → 轨迹
 → Fine-Gray / CIF / RCS / 敏感性 / pub

3 两套路对照

维度	用药 IPW	竞争风险
叙事	糖尿病对死亡（IPW 降混杂）	实验室指标对糖尿病事件（竞争风险）
糖尿病	暴露	结局
死亡	结局	竞争事件
出院	常规删失	竞争事件
STEPP	预后风险分横轴	无
必备数据	28 天生存 + HbA1c 暴露	HbA1c/指标日序列 + 死亡出院时间
偏倚处理	IPW 平衡混杂	Fine-Gray/CIF

（已删除「复合指标角色」行：用药侧不再使用实验室复合指标。）

4 最小数据清单

共用

分析 ID；人口学与临床协变量。

仅用药 **IPW**

HbA1c（派生暴露）；28 天死亡结局；（可选）年龄/性别/合并症亚组。不要实验室复合指标。

仅竞争风险

HbA1c 与指标的 1-28 天日值；死亡/出院时间；可算 `time/status` ∈ {0, 1, 2, 3}。

用药 IPW 已取消 NLR 等实验室复合指标并行；文中 `composite_risk` 仅指 Jin 式预后风险分。证据请回 Jin/Lai 原文。